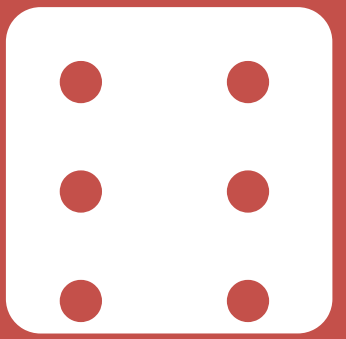
UNIDAD Nº 2

PROBABILIDAD

Fundamentos de la inferencia estadística: experimentos aleatorios, reglas de probabilidad, probabilidad condicional y el Teorema de Bayes.



Dra. Prof. Pamela Ponti

Experimentos aleatorios y espacio muestral

ε

Experimento aleatorio

Proceso que produce uno de varios resultados posibles (lanzar un dado, extraer una carta, tiempo de espera en una fila).

S

Espacio muestral

Conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.

E

Suceso o evento

Cada subconjunto del espacio muestral, simbolizado como Ei.

EJEMPLO: LANZAR UN DADO LEGAL

ε: “Lanzamiento de un dado legal”

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

E1: “obtener un número par” = {2, 4, 6}

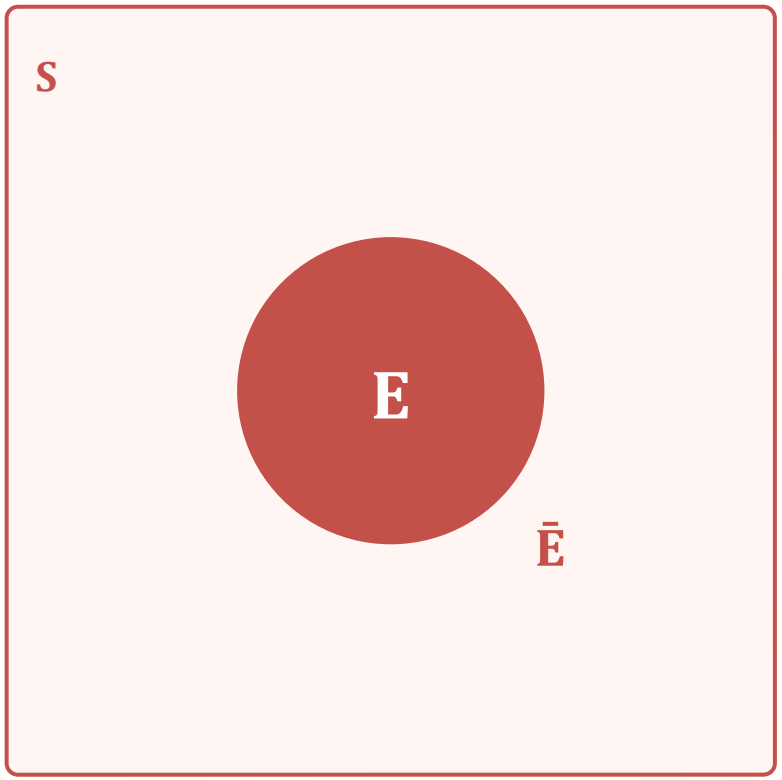
E2 = Ē1: “obtener un número impar” = {1, 3, 5}

1	2	3	4	5	6

Pares (E1) resaltados en azul — impares (E2) en blanco

$E1 \cap E2 = \emptyset$ → E1 y E2 son mutuamente excluyentes: no tienen elementos en común.

Evento complementario y otros ejemplos



Evento complementario (Ē): conjunto de todos los resultados del espacio muestral que NO se encuentran en E.

MÁS EJEMPLOS

Experimento aleatorio	Espacio muestral	Suceso o evento
Lanzar dos monedas legales	S = {(c,c), (c,s), (s,c), (s,s)}	A: “sólo una cara” A = {(c,s), (s,c)}
Duración de una lámpara (horas)	S = {t / t ≥ 0}	A: “duración < 500 h” A = {t / 0 < t < 500}

Idea clave: el espacio muestral puede ser discreto y finito (dado, monedas) o continuo (tiempos, duraciones), y esto condiciona cómo se calculan las probabilidades.

DEFINICIÓN CLÁSICA

La definición de Laplace (1812)

“Probabilidad de un suceso es la razón entre el número de casos favorables y el número total de casos posibles, siempre que nada obligue a creer que alguno de estos casos debe tener lugar de preferencia a los demás.”

Es una definición “a priori”: puede calcularse antes de realizar el experimento.

$$P(E) = \frac{\#\ CF}{\#\ CP} \qquad 0 \leq P(E) \leq 1$$

EJEMPLO: EL DADO

E1: “obtener un número par” → {2, 4, 6}

$$P(E1) = \frac{3}{6} = 0{,}5 = 50\%$$

P(E) = 0 → suceso “imposible” (ningún caso favorable)

P(E) = 1 → suceso “seguro” o “cierto” (todos los casos son favorables)

Reglas 1, 2 y 3

1 Complemento

La probabilidad de que un evento NO ocurra.

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E)$$

Ej.: si P(lluvia)=0,3 → P(no lluvia)=0,7

2 Mutuamente excluyentes

Si E1 y E2 no pueden ocurrir a la vez, la probabilidad de que ocurra uno u otro es la suma.

$$P(E1 \cup E2) = P(E1)+P(E2)$$

Generalización: $P(E1 \cup ... \cup En) = P(E1)+...+P(En)$

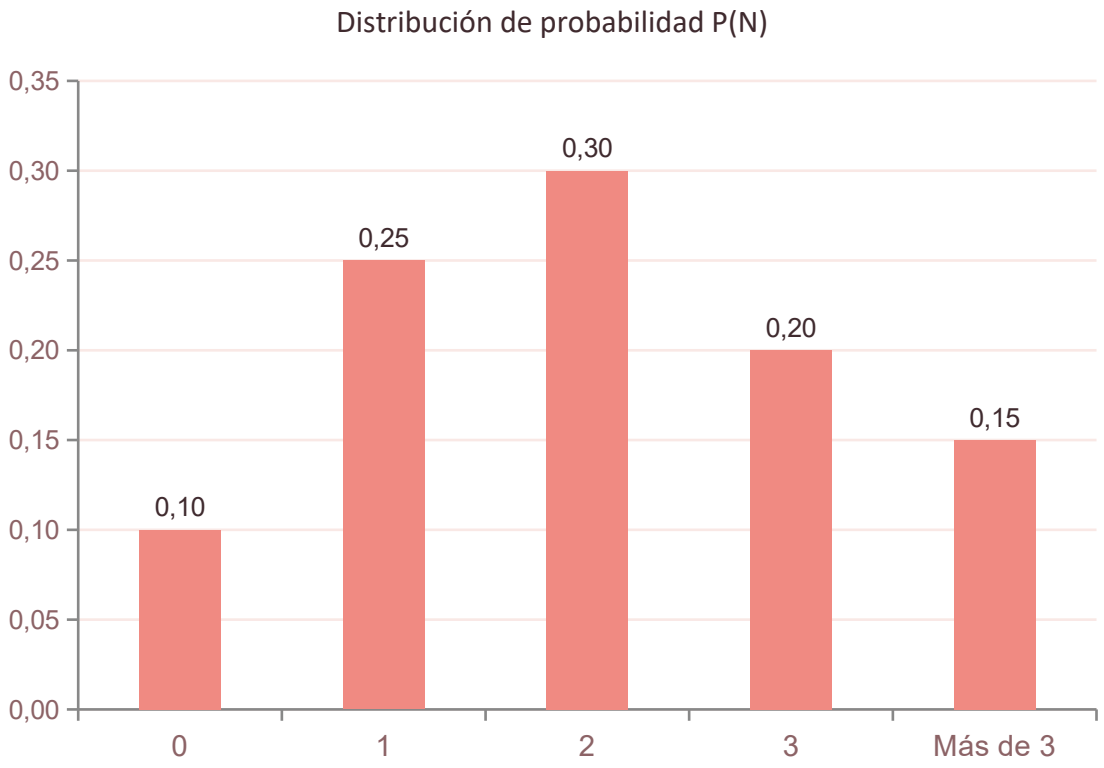
3 No excluyentes

Si E1 y E2 pueden ocurrir a la vez, se resta la intersección para no contarla dos veces.

$$P(E1 \cup E2)=P(E1)+P(E2)-P(E1 \cap E2)$$

Ejemplo: previsión de grandes nevadas

Estimaciones de probabilidad según el número previsto (N) de grandes nevadas en la próxima temporada.



a) ¿P(3 o más nevadas)?

$$P(N \geq 3) = 0{,}15$$

b) ¿P(1 ó 2 nevadas)?

$$P(1 \cup 2) = P(1) + P(2) = 0{,}25 + 0{,}30 = 0{,}55$$

c) ¿P(menos de 2 nevadas)?

$$P(N < 2) = P(0) + P(1) = 0{,}10 + 0{,}25 = 0{,}35$$

Probabilidad de que dos sucesos ocurran a la vez

Probabilidad conjunta P(A∩B): probabilidad de que dos o más eventos ocurran simultáneamente.

$$P(A \cap B) = \frac{\#(A \cap B)}{n}$$

= cantidad de veces n = cantidad total de eventos

300 empleados clasificados por cargo y nivel de estudios:

Cargo \ Estudios	Univ.	No Univ.	Total
Gerencial	25	5	**30**
No gerencial	75	195	**270**
Total	**100**	**200**	**300**

RESULTADOS

P(gerencial ∩ universitario)

$= 25/300 = 0{,}083$

P(no gerencial ∩ no universitario)

$= 195/300 = 0{,}65$

P(gerencial ∩ no universitario)

$= 5/300 = 0{,}017$

Probabilidad de A dado que ocurrió B

Probabilidad condicional P(A/B): probabilidad del evento A, condicionada a la previa ocurrencia del evento B (con P(B) > 0).

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Continuando el ejemplo de los 300 empleados (Gerencial G / Universitario U):

a) "Si es universitario, ¿P(gerencial)?"

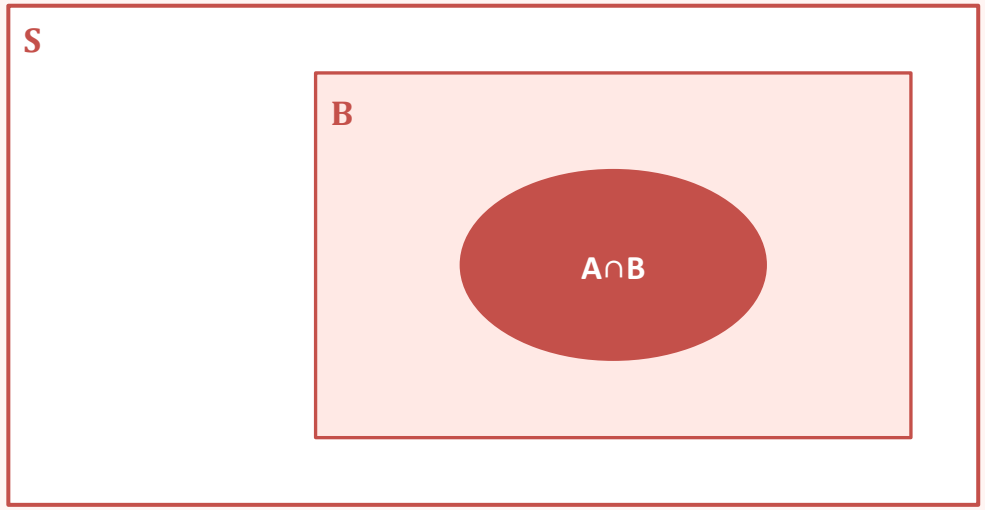
P(G/U) = (25/300) / (100/300) = 0,25

b) "Si es gerencial, ¿P(universitario)?"

P(U/G) = (25/300) / (30/300) = 0,83

INTERPRETACIÓN VISUAL

P(A/B) reduce el espacio muestral: ya no miramos todo S, sino sólo la porción donde ocurrió B.



Eventos independientes y teorema de la probabilidad total

REGLA 4 · EVENTOS INDEPENDIENTES

La ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad del otro (ej.: lanzamientos sucesivos de una moneda).

$$P(E1 \cap E2) = P(E1) \cdot P(E2)$$

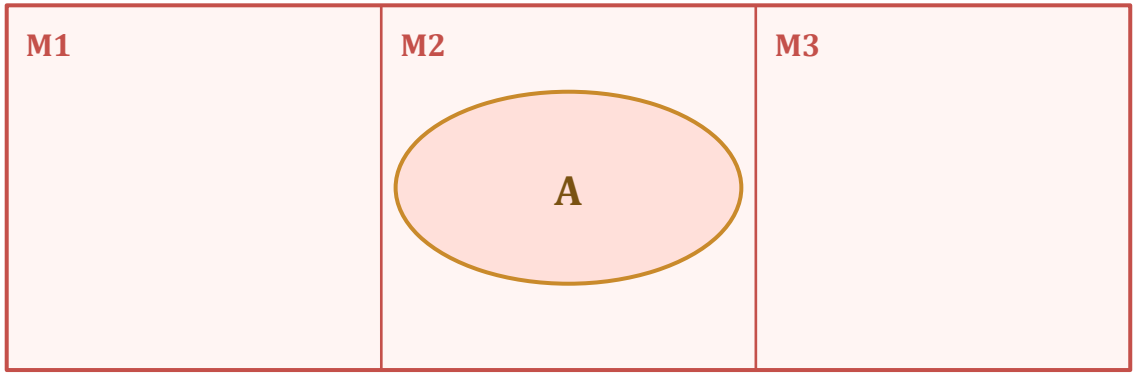
Ej.: P(defectuosa)=0,05 → P(2 defectuosas seguidas) = 0,05 × 0,05 = 0,0025

$$P(E1 \cap E2 \cap \ldots \cap En) = P(E1) \cdot P(E2) \cdot \ldots \cdot P(En)$$

Generalización de la Regla 4 para n eventos mutuamente independientes.

TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL

Si M1, M2, …, Mn forman una partición del espacio muestral (mutuamente excluyentes y su unión es S):



$$P(A) = P(A/M1) \cdot P(M1) + P(A/M2) \cdot P(M2) + \ldots + P(A/Mn) \cdot P(Mn)$$

Ejemplo: si P(látex)=0,75 y P(rodillo/látex)=0,60; P(semiesmaltada)=0,25 y P(rodillo/semiesmaltada)=0,30 → P(rodillo)=0,60·0,75+0,30·0,25 = 0,525

CIERRE DE LA UNIDAD

Teorema de Bayes

Permite “revertir” una probabilidad condicional: a partir de P(A/B) obtenemos P(B/A), actualizando la probabilidad de una causa a la luz de un resultado observado.

$$P(Mk/D) = \frac{P(D/Mk)\cdot P(Mk)}{P(D/M1)\cdot P(M1)+\ldots+P(D/Mn)\cdot P(Mn)}$$

EJEMPLO: FÁBRICA DE PINTURAS

Si el cliente compró un rodillo, ¿qué tan probable es que haya comprado pintura látex?

P(L)=0,75 P(S)=0,25 P(R/L)=0,60 P(R/S)=0,30

P(R) = 0,60·0,75 + 0,30·0,25 = 0,525

$$P(L/R) = \frac{0{,}60 \times 0{,}75}{0{,}525} = 0{,}857$$

→ Existe un 85,7% de probabilidad de que, si compró un rodillo, el cliente haya comprado pintura látex.